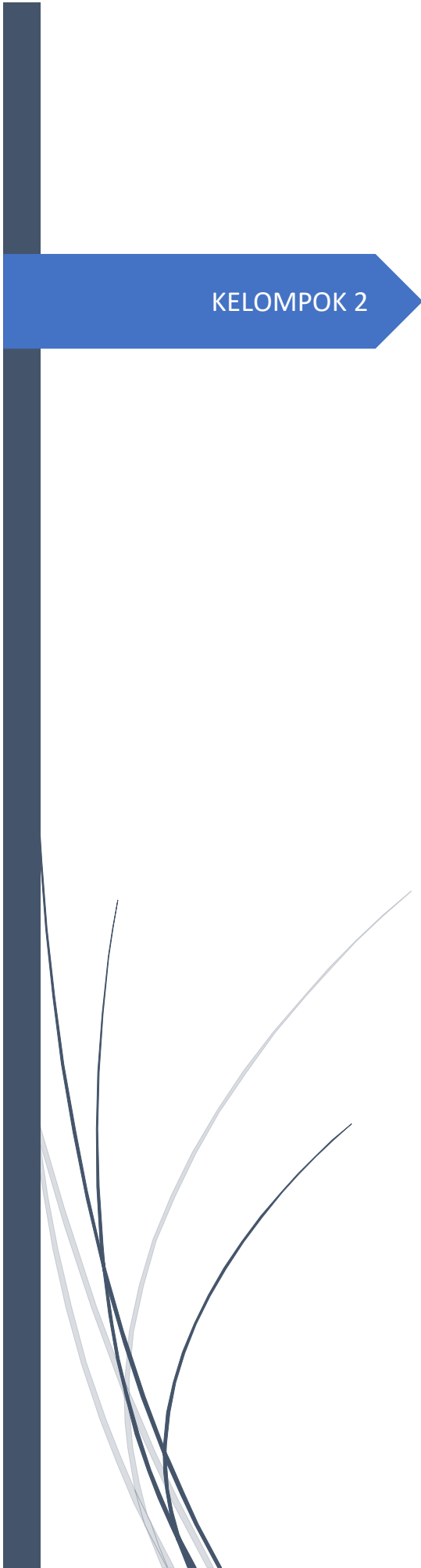




KELOMPOK 2

Software Requirements Spesification

For

**“Sistem Peminjaman Ruangan Kelas Berbasis Web
(Smart Class)”**

VERSION 1.0

Prepared by :

Resa Hanggara (202343502039)

Dandy Purta Riyadi (202343502046)

Aldry Dian Reno (202343502036)

22 September 2026

Daftar Isi

Revision History	3
1. Introduction	4
1.1. Purpose.....	4
1.2. Document Conventions.....	4
1.3. Intended Audience and Reading Suggestions	4
1.4. Product Scope	4
1.5. References	5
2. Overall Description	6
2.1. Product Perspective.....	6
2.2. Product Functions	6
2.3. User Classes and Characteristics	6
2.4. Operating Environment.....	6
2.5. Design and Implementation Constraints.....	7
2.6. User Documentation	7
2.7. Assumptions and Dependencies	7
3. External Interface Requirements	8
3.1. User Interfaces	8
3.2. Hardware Interfaces	8
3.3. Software Interfaces	8
3.4. Communications Interfaces	8
4. System Features	9
4.1. Sistem Autentikasi	9
4.2. Manajemen Ruangan dan Fasilitas (Admin).....	9
4.3. Pengajuan Peminjaman (Mahasiswa/Dosen).....	9
4.4. Verifikasi dan Monitoring Peminjaman.....	9
5. Other Non-Functional Requirements.....	11
5.1. Performance Requirements.....	11
5.2. Safety Requirements	11
5.3. Security Requirements	11

5.4. Software Quality Attributes	12
5.5. Business Rules	12
6. Other Requirements	13
Appendix A: Glossary	13
Appendix B: Analysis Models	13
Appendix C: To Be Determined (TBD) List	13
Daftar Referensi	14

Revision History

Nama	Tanggal	Keterangan Perubahan	Versi
Dandy Putra Riyadi, Resa Hanggara, Aldry Dian Reno	22 September 2026	Penyusunan draf awal dokumen SRS Aplikasi Peminjaman Ruangan & Fasilitas Kampus (Smart Campus)	1.0

1. Introduction

1.1. Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk Aplikasi Peminjaman Ruang Dan Fasilitas Kampus Berbasis Web (Smart Campus). Sistem ini dirancang untuk mendigitalisasi proses reservasi atau peminjaman ruangan kelas, aula, laboratorium, serta fasilitas kampus lainnya agar lebih transparan, cepat, dan terstruktur. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama bagi pengembang, penguji, dan *stakeholder* dalam tahapan perancangan, implementasi, serta pengujian sistem.

1.2. Document Conventions

Dokumen ini menggunakan format penomoran standar, yaitu FR (Functional Requirement) untuk kebutuhan fungsional sistem dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk kebutuhan non-fungsional. Setiap ketentuan yang didefinisikan bersifat unik, terukur, dan dapat diuji (*testable*).

1.3. Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan kepada beberapa pihak:

- Developer / Pengembang Sistem: Sebagai panduan teknis pembangunan fitur dan arsitektur perangkat lunak.
- Admin Sistem / Bagian Sarana & Prasarana: Pihak yang mengelola data master ruangan, fasilitas, dan validasi akhir peminjaman.
- Civitas Akademika (Mahasiswa & Dosen): Pengguna akhir yang mengajukan dan memantau status peminjaman.
- Tester / QA: Sebagai dasar pembuatan skenario pengujian (*test case*).

1.4. Product Scope

Ruang lingkup dari aplikasi "Smart Campus" ini meliputi:

- Pengelolaan data master ruangan dan fasilitas kampus (inventaris, kapasitas, lokasi).
- Pengajuan jadwal peminjaman ruangan/fasilitas oleh mahasiswa atau dosen.

- Mekanisme persetujuan (*approval*) peminjaman secara berjenjang oleh pihak berwenang.
- Pelacakan status peminjaman (*real-time tracking*).
- Pembuatan laporan rekapitulasi penggunaan ruangan dan fasilitas kampus.

1.5. References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering – Life Cycle Processes – Requirements Engineering.
- Sommerville, Ian, *Software Engineering*, Pearson.
- Pressman, Roger S., *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, McGraw-Hill.
- Template SRS Karl E. Wiegers.

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

Aplikasi ini merupakan sistem berbasis web yang berdiri sendiri (*standalone web application*) namun dirancang agar dapat diintegrasikan dengan sistem informasi akademik (SIKAD) kampus di masa mendatang.

2.2. Product Functions

- Autentikasi pengguna (Login, Logout, manajemen profil).
- Manajemen data ruangan dan fasilitas (tambah, edit, hapus, cek ketersediaan).
- Pengajuan formulir peminjaman oleh pemohon (mahasiswa/dosen).
- Validasi dan persetujuan peminjaman oleh admin/pengelola.
- Monitoring status peminjaman (Pending, Disetujui, Ditolak, Selesai).
- Pencetakan dan ekspor laporan rekapitulasi peminjaman.

2.3. User Classes and Characteristics

- Mahasiswa: Mengajukan peminjaman fasilitas untuk kegiatan organisasi/akademik, melihat jadwal ketersediaan ruangan, dan melihat status pengajuan.
- Dosen: Mengajukan peminjaman ruangan untuk keperluan perkuliahan tambahan atau kegiatan kampus lainnya dengan hak istimewa khusus.
- Admin / Bagian Sarana & Prasarana: Mengelola data master ruangan/fasilitas, memproses persetujuan/penolakan peminjaman, serta merekapitulasi data keseluruhan sistem.

2.4. Operating Environment

- Web Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (versi terbaru).
- Server Environment: Linux / Windows Server.
- Database Management System (DBMS): MySQL / PostgreSQL.
- Framework: Laravel / Node.js.

2.5. Design and Implementation Constraints

- Menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC).
- Bahasa pemrograman berbasis PHP (Laravel) atau JavaScript (Node.js).
- Sistem diakses secara online melalui jaringan internet/intranet kampus.
- Batasan unggah file pendukung (seperti surat izin kegiatan/proposal) maksimal berukuran 10MB.
- Wajib melalui proses autentikasi (login) untuk mengakses fitur di dalam sistem.

2.6. User Documentation

- Panduan penggunaan (*User Manual*) berbasis web untuk mahasiswa, dosen, dan admin.
- Dokumentasi FAQ (Frequently Asked Questions) terkait prosedur peminjaman fasilitas

2.7. Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki perangkat (PC/Laptop/Smartphone) yang terhubung ke internet.
- Server kampus berjalan dan aktif secara stabil 24/7.
- Browser mendukung standar HTML5 dan JavaScript aktif.
- Kapasitas penyimpanan server mencukupi untuk menampung data transaksi dan arsip surat peminjaman.

3. External Interface Requirements

3.1. User Interfaces

- Halaman Login: Antarmuka untuk memasukkan kredensial (NIM/NIP/Username dan Password).
- Dashboard Admin: Menampilkan statistik peminjaman, daftar antrean persetujuan, dan manajemen ruangan.
- Dashboard Pemohon (Mahasiswa/Dosen): Menampilkan daftar ruangan tersedia, form pengajuan, dan riwayat peminjaman pribadi.
- Halaman Detail & Jadwal: Menampilkan kalender ketersediaan ruangan secara *real-time*.

3.2. Hardware Interfaces

- Server cloud atau server lokal kampus.
- Komputer, laptop, atau smartphone milik pengguna untuk mengakses antarmuka web.

3.3. Software Interfaces

- Database MySQL untuk penyimpanan relasional data pengguna, ruangan, dan transaksi.
- Framework Laravel / Node.js API sebagai backend proses bisnis.
- Sistem penyimpanan berkas (*file storage*) untuk dokumen pendukung peminjaman.

3.4. Communications Interfaces

- Protokol komunikasi HTTP/HTTPS yang aman.
- RESTful API untuk pertukaran data antara frontend dan backend

4. System Features

4.1. Sistem Autentikasi

Sistem memverifikasi identitas pengguna berdasarkan hak akses (*role*).

- FR-1: Sistem harus memverifikasi kredensial pengguna (*username/email* dan *password*) saat login.
- FR-2: Sistem harus menolak akses login dan menampilkan pesan kesalahan jika data yang dimasukkan tidak valid.

4.2. Manajemen Ruangan dan Fasilitas (Admin)

Admin mengelola daftar fasilitas kampus yang dapat dipinjam.

- FR-3: Admin dapat menambah data ruangan dan fasilitas baru ke dalam sistem.
- FR-4: Admin dapat mengedit informasi atau spesifikasi ruangan/fasilitas.
- FR-5: Admin dapat menonaktifkan atau menghapus data ruangan/fasilitas yang sedang dalam perbaikan.

4.3. Pengajuan Peminjaman (Mahasiswa/Dosen)

Pengguna dapat memilih jadwal dan mengajukan peminjaman ruangan.

- FR-6: Pengguna dapat melihat daftar ruangan dan jadwal ketersediaannya.
- FR-7: Pengguna dapat mengisi formulir pengajuan peminjaman (waktu mulai, selesai, keperluan, dan unggah dokumen surat izin).
- FR-8: Sistem menyimpan data pengajuan peminjaman dengan status awal "Pending" (*Menunggu Persetujuan*).

4.4. Verifikasi dan Monitoring Peminjaman

- FR-9: Admin/Pengelola dapat menyetujui (*approve*) atau menolak (*reject*) pengajuan peminjaman ruangan.
- FR-10: Sistem mencatat dan memperbarui status peminjaman secara otomatis (*Approved, Rejected, Completed, Cancelled*).

- FR-11: Pengguna dapat memantau riwayat serta status pengajuan peminjaman mereka melalui dashboard masing-masing.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1. Performance Requirements

- NFR-01: Sistem harus merespons setiap *request* halaman maksimal ≤ 3 detik dalam kondisi normal.
- NFR-02: Proses unggah berkas lampiran surat peminjaman harus selesai dalam waktu maksimal ≤ 5 detik.
- NFR-03: Sistem mampu menangani minimal 2000 pengguna aktif secara bersamaan tanpa penurunan performa yang signifikan.

5.2. Safety Requirements

- NFR-04: Sistem harus menyediakan mekanisme *backup* data transaksi dan basis data secara otomatis harian.
- NFR-05: Sistem memiliki penanganan kesalahan (*error handling*) yang mencegah hilangnya data saat proses pengajuan gagal (*failed submission recovery*).
- NFR-06: Data peminjaman penting tidak dapat dihapus permanen tanpa konfirmasi ganda (*double confirmation*) dari admin.

5.3. Security Requirements

- NFR-07: Sistem wajib menerapkan *hashing password* menggunakan algoritma kuat seperti bcrypt atau argon2.
- NFR-08: Sistem menerapkan pembatasan hak akses berbasis peran (*Role-Based Access Control* / RBAC) antara Admin, Dosen, dan Mahasiswa.
- NFR-09: Sesi login pengguna akan otomatis berakhir (*session timeout*) setelah 30 menit tidak ada aktivitas.
- NFR-10: Seluruh komunikasi data antara klien dan server wajib menggunakan enkripsi protokol HTTPS (SSL/TLS).

5.4. Software Quality Attributes

- NFR-11 (Usability): Antarmuka dirancang intuitif sehingga dapat digunakan oleh civitas akademika tanpa pelatihan teknis khusus.
- NFR-12 (Reliability): Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan layanan (*availability*) minimal 99% *uptime*.
- NFR-13 (Maintainability): Struktur kode sumber dirancang secara modular untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan fitur di masa depan.
- NFR-14 (Scalability): Arsitektur sistem mendukung peningkatan kapasitas hingga lebih dari 5000 pengguna tanpa perombakan besar (*major redesign*).
- NFR-15 (Portability): Sistem kompatibel dan dapat diakses dengan baik melalui berbagai peramban modern (*Chrome, Firefox, Edge, Safari*).

5.5. Business Rules

- NFR-16: Pengajuan peminjaman ruangan wajib dilakukan minimal 1 hari sebelum tanggal penggunaan.
- NFR-17: Mahasiswa hanya dapat mengajukan peminjaman jika melampirkan surat izin/proposal kegiatan yang sah.
- NFR-18: Admin memiliki hak akses penuh terhadap seluruh rekapitulasi data peminjaman universitas.
- NFR-19: Jadwal peminjaman yang bentrok pada tanggal dan jam yang sama untuk ruangan yang sama akan ditolak secara otomatis oleh sistem.

6. Other Requirements

- Dukungan Format Berkas: Sistem mendukung unggahan dokumen lampiran berformat PDF, DOCX, dan gambar (JPG/PNG).
- Batas Ukuran Berkas: Ukuran maksimal berkas lampiran adalah 10MB.
- Desain Responsif: Antarmuka mendukung multi-perangkat (desktop, tablet, smartphone).

Appendix A: Glossary

- SRS: Software Requirements Specification (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak).
- FR: Functional Requirement (Kebutuhan Fungsional).
- NFR: Non-Functional Requirement (Kebutuhan Non-Fungsional).
- RBAC: Role-Based Access Control (Kontrol Akses Berbasis Peran).
- Pending: Status awal saat pengajuan peminjaman dikirim dan menunggu verifikasi admin.

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram: Menggambarkan interaksi aktor (Mahasiswa, Dosen, Admin) terhadap sistem peminjaman ruangan.
- Activity Diagram: Alur proses pengajuan hingga persetujuan peminjaman fasilitas.
- Class Diagram: Pemodelan struktur basis data untuk entitas User, Ruangan, Peminjaman, dan Jadwal.

Appendix C: To Be Determined (TBD) List

- Integrasi sistem gateway notifikasi otomatis via WhatsApp / Email kampus.
- Integrasi sistem absensi atau kunci pintar berbasis IoT (Internet of Things) untuk akses ruangan otomatis.

Daftar Referensi

1. IEEE Computer Society. (1998). *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998)*. New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers.
2. IEEE. (2011). *ISO/IEC/IEEE 29148:2011 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. Geneva: International Organization for Standardization.
3. Wiegers, K. E. (2013). *Software Requirements* (3rd ed.). Microsoft Press.
4. Sommerville, I. (2015). *Software Engineering* (10th ed.). Pearson Education.
5. Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.
6. Tim Penyusun Bahan Ajar Rekayasa Perangkat Lunak. (2026). *Materi Perkuliahan Rekayasa Perangkat Lunak: Software Requirements Specification (SRS)*. Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA).